

MINERÍA DE OPINIÓN APLICADA AL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO DE MÉXICO ANTE LA INFLUENZA

La Burocracia del Dolor

Pipeline CRISP-DM · VotingEnsemble (soft voting) · 18,915 comentarios

F1 = 0.904 · AUC-ROC = 0.949

Abril 2026

Resumen—La vigilancia epidemiológica oficial en México cuantifica casos confirmados, hospitalizaciones y defunciones, pero no registra la experiencia del paciente que llega a urgencias y es rechazado, que no encuentra antiviral en la farmacia del IMSS, o que absorbe el costo de una atención que debió ser gratuita. Esta investigación parte de esa contradicción estructural: la brecha entre lo que los indicadores institucionales reportan y lo que los ciudadanos documentan en plataformas digitales.

Objetivo. Identificar, clasificar y caracterizar los patrones de ineficiencia sistémica del sector salud público de México ante la influenza a partir del análisis de opiniones ciudadanas en Reddit, mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático.

Metodología. Se aplicó el proceso estándar CRISP-DM sobre un corpus de 18,915 comentarios extraídos de Reddit vía API oficial. El pipeline integra: scraping con técnicas anti-detección, limpieza y normalización NLP específica para español mexicano de dominio médico, auto-etiquetado binario (alta/media relevancia), vectorización híbrida TF-IDF + embeddings BERT, y evaluación comparativa de tres clasificadores (ComplementNB, Regresión Logística, LinearSVM calibrado) combinados en un ensamble de votación suave.

Resultados. El VotingEnsemble alcanzó F1-weighted = 0.904 (IC 95 %: [0.900–0.907]) y AUC-ROC = 0.949 en validación cruzada estratificada de 10 pliegues. El 24.6 % del corpus (4,660 comentarios) correspondió a quejas sistémicas graves. Las dimensiones narrativas con mayor poder predictivo fueron: tiempo de espera (10.46 %), corrupción/negligencia (6.78 %), desabasto de insumos (6.24 %) y saturación del sistema (5.72 %). El 27.2 % de los comentarios de prueba generó desacuerdo entre clasificadores, constituyendo la zona gris de la ineficiencia sistémica, resuelta correctamente en un 78.4 % por el ensamble.

Conclusiones. La minería de opinión sobre Reddit captura dimensiones de falla del sistema de salud —rechazos hospitalarios, desabasto, corrupción, gasto de bolsillo— que los mecanismos de vigilancia epidemiológica formal son, por diseño, incapaces de registrar. La coherencia entre las dimensiones narrativas identificadas mediante NLP y la evidencia epidemiológica independiente válida al corpus ciudadano digital como fuente primaria complementaria para el diseño de políticas de salud pública.

Index Terms—minería de opinión, análisis de sentimientos, sector salud México, influenza, NLP, Reddit, CRISP-DM, aprendizaje automático, VotingEnsemble, vigilancia epidemiológica participativa.

I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I-A. Contexto: el sistema de salud mexicano y la influenza

El sistema de salud público en México opera bajo una fragmentación estructural crónica: el IMSS atiende a trabajadores formales del sector privado, el ISSSTE a empleados del gobierno, y el IMSS-Bienestar a quienes carecen de seguridad social. Esta segmentación no es un problema organizacional abstracto; es la razón concreta por la que un paciente puede ser derivado de institución en institución sin recibir atención, porque su condición laboral no corresponde a la jurisdicción del hospital al que acudió [1].

A esta fragmentación se suma un subfinanciamiento estructural: México destina el 6.2 % del PIB al gasto en salud, frente al 9.7 % que promedian los países de la OCDE [2]. La diferencia entre ambas cifras equivale a la distancia entre un sistema capaz de responder ante emergencias y uno que colapsa ante la presión de cada temporada estacional. El indicador más revelador de esta crisis no aparece en los boletines epidemiológicos: más del 40 % del gasto total en salud recae directamente sobre los pacientes —uno de los índices de gasto de bolsillo más altos dentro de la OCDE [3]. En términos concretos, cuando el sistema público falla, la alternativa no es la atención gratuita por otra vía, sino el desembolso privado que muchas familias no pueden sostener.

Las reformas implementadas entre 2019 y 2024 —extinción del Seguro Popular, creación y posterior desaparición del INSABI, transición al modelo IMSS-Bienestar— no solo no resolvieron estas contradicciones, sino que introdujeron nuevas fuentes de discontinuidad administrativa e incertidumbre para la población sin seguridad social [4]. Se trata de transformaciones que, lejos de responder a una lógica de fortalecimiento sistémico, han reproducido las mismas tensiones históricas que condicionan el ejercicio del derecho a la salud en México desde hace más de dos décadas [5].

Ante enfermedades de transmisión rápida como la influenza, estas deficiencias estructurales adquieren consecuencias inmediatas y mensurables. El caso más documentado es contundente: durante la epidemia de A/H1N1 en México, solo

el 17 % de los pacientes graves recibió atención hospitalaria dentro de las primeras 72 horas desde el inicio de los síntomas [6]. Más de ocho de cada diez pacientes en estado crítico llegaron al hospital fuera de la ventana terapéutica óptima —no por factores biológicos, sino por urgencias saturadas, rechazos por falta de camas y barreras burocráticas de acceso. Las consecuencias son documentables: los reportes de la OPS sobre exceso de mortalidad por causas evitables en México durante picos estacionales de influenza muestran una sobre-mortalidad estadísticamente consistente, directamente asociada a los déficits de cobertura del primer nivel de atención [7]. Una parte de las muertes por influenza en México no es inevitable; es el resultado de una falla institucional que se repite cada temporada y que los indicadores oficiales registran como dato, sin explicar el mecanismo.

I-B. La brecha entre el registro oficial y la experiencia ciudadana

El SINAVE, la DGE y el SISVEFLU constituyen una red de vigilancia epidemiológica con cobertura en más de 558 Unidades de Salud Monitoras [8]. Su valor para el seguimiento cuantitativo es innegable. Sin embargo, presentan una limitación estructural que ninguna reforma administrativa ha podido resolver: operan sobre lo que ya ocurrió y miden lo que el sistema registra, no lo que el paciente experimenta. Un tomador de decisiones que solo dispone de datos del SINAVE puede saber cuántos casos se confirmaron en una semana, pero no puede saber cuántos pacientes fueron rechazados antes de que su caso quedara registrado, ni cuántos optaron por atención privada porque desconfiaban del sistema público, ni qué dimensiones narrativas caracterizan la experiencia de colapso asistencial desde la perspectiva del usuario. Esta ceguera informacional es precisamente el punto de partida metodológico de la presente investigación.

I-C. Las plataformas digitales como fuente de vigilancia complementaria

Las plataformas digitales se han consolidado como espacios donde los ciudadanos documentan problemáticas sanitarias que difícilmente llegan a la agenda pública oficial [9], [10]. La minería de opinión y el análisis de sentimientos sobre datos no estructurados permiten transformar ese volumen de expresiones en evidencia sistemática [11]. El marco teórico que sustenta esta aproximación está sólidamente establecido: Liu [12] consolida un conjunto de metodologías validadas específicamente para el análisis de foros, microblogging y comunidades en línea.

Reddit presenta ventajas metodológicas específicas: su anonimato estructural reduce el sesgo de deseabilidad social; su estructura de subreddits temáticos facilita la segmentación del corpus sin filtrado post-hoc; su formato de comentarios anidados preserva el contexto conversacional; y el acceso vía API oficial proporciona datos estructurados con metadatos cuantitativos utilizables como features. La limitación más importante —el sesgo hacia usuarios urbanos con acceso a internet— está explícitamente reconocida en las limitaciones del

estudio. Como se observa en la Tabla I, la complementariedad entre los indicadores oficiales y la minería de opinión no es solo metodológica: refleja directamente las fallas estructurales descritas.

Tabla I
COMPLEMENTARIEDAD ENTRE INDICADORES OFICIALES Y MINERÍA DE OPINIÓN.

Indicadores SINAVE / Oficiales	Minería de Opinión (Reddit)
Datos cuantitativos (casos, defunciones)	Datos cualitativos (relatos, emociones, quejas)
Rezago de semanas o meses	Tiempo casi real
Mediados por reportes institucionales	Expresión espontánea y no mediada
No captura gasto de bolsillo ni rechazos	Documenta costos privados y barreras de acceso
Cobertura territorial parcial	Alcance nacional y metropolitano

La cuarta fila es particularmente reveladora —«No captura gasto de bolsillo ni rechazos»— porque traduce operativamente el 40 % de gasto de bolsillo que el CIEP documenta [3]. Ese porcentaje no existe en abstracto; existe porque cada vez que el sistema falla y el paciente absorbe el costo de una consulta privada, esa transacción no queda en ningún expediente del SINAVE. Del mismo modo, el rezago de semanas o meses convierte un brote de influenza en una estadística retroactiva, en lugar de una señal que permite actuar mientras la transmisión aún puede contenerse. La columna derecha no corrige el dato oficial; captura la dimensión que el formulario epidemiológico fue diseñado para ignorar.

I-D. Planteamiento del problema

La presente investigación parte de la siguiente contradicción estructural: existe una distancia considerable entre el discurso institucional sobre el sistema de salud mexicano y lo que viven quienes lo usan. Los reportes oficiales describen cobertura, infraestructura y capacidad instalada; la ciudadanía, en cambio, documenta rechazos hospitalarios, escasez de insumos y costos que ningún registro formal contempla.

“¿En qué medida los patrones de queja ciudadana sobre el sistema de salud público de México ante la influenza, expresados en plataformas digitales, revelan dimensiones de ineficiencia sistémica que los mecanismos tradicionales de vigilancia epidemiológica no están diseñados para capturar?”

Esta pregunta central se descompone en tres subproblemas operacionales: (1) ¿Es posible clasificar automáticamente comentarios ciudadanos como quejas sistémicas graves con suficiente confiabilidad para ser utilizados como evidencia en políticas de salud? (2) ¿Qué dimensiones narrativas caracterizan estas quejas y en qué medida corresponden con evidencia epidemiológica independiente? (3) ¿Qué limitaciones del sistema de salud son estructuralmente invisibles para los indicadores oficiales pero detectables mediante NLP?

I-E. Relevancia y originalidad

La originalidad del estudio radica en la confluencia de tres elementos: la aplicación de un pipeline CRISP-DM completo y

reproducibile a un dominio específico (ineficiencia del sector salud ante la influenza en México); el uso de un ensamble de tres clasificadores con pesos diferenciados que capturan señales complementarias desde distintas representaciones del texto; y la construcción de un corpus de 18,915 comentarios con un esquema de etiquetado específico para el dominio de quejas sistémicas en salud pública.

La contribución esperada no es solo metodológica: el 24.6 % de quejas sistémicas graves identificadas en el corpus —con AUC-ROC de 0.949— constituye evidencia de brechas de atención que ningún mecanismo de vigilancia formal registra, y cuya sistematización puede informar directamente el diseño de políticas de salud pública en México. A nivel teórico, esta investigación articula la epidemiología de la influenza, el análisis crítico del sistema de salud mexicano y las técnicas computacionales de procesamiento de lenguaje natural en un marco metodológico integrado, produciendo conocimiento que ninguna de estas disciplinas puede generar aisladamente.

II. OBJETIVOS

II-A. *Objetivo general*

Identificar, clasificar y caracterizar los patrones de ineficiencia sistémica del sector salud público de México ante la influenza a partir del análisis computacional de opiniones ciudadanas expresadas en Reddit, mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático supervisado, como fundamento empírico para el diseño de mecanismos de vigilancia epidemiológica complementaria.

II-B. *Objetivos específicos*

- Construir un corpus representativo de opiniones ciudadanas sobre el sistema de salud mexicano ante la influenza, mediante la extracción sistemática de comentarios de Reddit vía API oficial, aplicando técnicas de deduplicación y control de sesgo de muestreo.
- Diseñar e implementar un pipeline de preprocesamiento NLP específico para español mexicano en el dominio de salud pública, que preserve las negaciones, adapte el léxico institucional (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar), y produzca representaciones vectoriales híbridas TF-IDF + BERT.
- Desarrollar y validar un sistema de clasificación automática de quejas sistémicas graves mediante un ensamble de votación suave (ComplementNB, Regresión Logística, LinearSVM calibrado), alcanzando métricas de confiabilidad suficientes para su uso como evidencia en políticas de salud pública.
- Identificar y cuantificar las dimensiones narrativas de la ineficiencia sistémica (tiempo de espera, desabasto, corrupción, saturación, consecuencias clínicas) mediante análisis de features predictivas del modelo.
- Contrastar los hallazgos de la minería de opinión con indicadores epidemiológicos y económicos oficiales (SINAVE, OCDE, CIEP) para validar la coherencia y relevancia de la evidencia producida.

- Evaluar las limitaciones del corpus y del sistema de clasificación, identificando las condiciones bajo las cuales la minería de opinión en Reddit puede complementar, sin reemplazar, los mecanismos de vigilancia epidemiológica formal.

II-C. *Hipótesis de trabajo*

Si los comentarios de ciudadanos mexicanos en Reddit sobre su experiencia con el sistema de salud público durante temporadas de influenza son analizados mediante técnicas de aprendizaje automático supervisado con representaciones vectoriales híbridas (TF-IDF + embeddings BERT), entonces es posible identificar y clasificar patrones de ineficiencia sistémica —desabasto, esperas extremas, rechazos, corrupción— con suficiente confiabilidad ($F1\text{-weighted} \geq 0.85$, $AUC\text{-ROC} \geq 0.90$) para constituir evidencia complementaria a los registros epidemiológicos oficiales.

III. METODOLOGÍA

III-A. *Marco metodológico: CRISP-DM*

El proyecto adopta CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) como marco estructural. Su elección responde a tres criterios: es el estándar más ampliamente validado en proyectos de minería de datos tanto industriales como académicos; su proceso iterativo es coherente con la naturaleza exploratoria del corpus ciudadano; y su documentación por fases produce artefactos que garantizan la reproducibilidad de la investigación.

III-B. *Fase 1–2: Construcción del corpus*

III-B1. Extracción de datos —Scraper v3: La extracción de datos se realizó mediante un scraper personalizado que accede a la API pública de Reddit en formato JSON, implementando un conjunto de técnicas diseñadas para garantizar la representatividad del corpus y la estabilidad de la recolección.

Las consultas se construyeron mediante el producto cartesiano de tres dimensiones terminológicas: (a) términos de enfermedad —influenza, H1N1, oseltamivir, gripa, vacuna antigripal y variantes coloquiales mexicanas—; (b) términos institucionales —IMSS, ISSSTE, SEDESA, IMSS-Bienestar y apodos ciudadanos como ‘el seguro’ o ‘la raza’—; y (c) términos de problema —desabasto, negligencia, saturación, corrupción, fallecimiento y sus variantes con emojis de indignación. Este producto cartesiano garantiza cobertura exhaustiva del espacio temático sin huecos intencionales.

Para preservar la representatividad ante interrupciones, el pool completo de consultas se mezcló aleatoriamente antes de dividirlo en bloques de 100. De este modo, cualquier subconjunto de bloques procesados constituye una muestra aleatoria del espacio total de búsqueda, sin sesgo hacia ninguna institución, subreddit o categoría de problema.

La extracción recursiva de comentarios mediante búsqueda en profundidad (DFS) hasta 5 niveles de anidamiento captura las micro-historias clínicas que aparecen en los niveles 2–3 de los hilos —donde el contexto conversacional ya está establecido—, en contraste con los comentarios de nivel 0

Tabla II
CORRESPONDENCIA ENTRE FASES CRISP-DM Y EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Fase CRISP-DM	Implementación	Artefactos
1. Comprensión del dominio	Identificación de brechas SINAVE vs. experiencia ciudadana	Documento de justificación; preguntas de investigación
2. Comprensión de datos	Extracción de comentarios vía Reddit API; análisis exploratorio del corpus	Dataset crudo 18,915 registros; estadísticas descriptivas
3. Preparación de datos	Limpieza, normalización NLP, enriquecimiento y auto-etiquetado	dataset_normalizado*.json con features enriquecidas
4. Modelado	Vectorización 5 estrategias; 4 clasificadores comparados	X_features.npz; y_labels.npy; vectorizador.pkl
5. Evaluación	Validación cruzada 10-fold; análisis de errores; zona gris	Reportes de métricas; análisis de FN/FP críticos
6. Despliegue	Diseño de inferencia en tiempo casi real para política de salud	Pipeline serializado; infografía de resultados

que suelen ser reacciones breves. Un sistema de deduplicación global por `post_id`, persistente entre bloques, garantiza que ningún comentario aparezca más de una vez en el corpus final independientemente de cuántas consultas distintas recuperaran el mismo hilo.

III-B2. Limpieza del dataset — v4: El pipeline de limpieza aplica 11 pasos secuenciales sobre el dataset crudo. El orden es estricto: las conversiones deben preceder a los filtros léxicos para que las variantes coloquiales queden normalizadas antes de la clasificación temática.

Los pasos críticos incluyen: conversión de emojis a texto descriptivo ($\rightarrow$:cara_enojada:), necesaria porque los modelos de análisis de sentimientos entrenados en texto español no reconocen los símbolos Unicode como señales emocionales; normalización de jerga digital mexicana ($k\rightarrow que$, $pesimooo\rightarrow pesimo$); limpieza de HTML, URLs y Markdown con preservación de signos de admiración, interrogación y negaciones; y filtrado de relevancia mediante un sistema de dos niveles (OR amplio + AND específico) que balancea cobertura con precisión. La tasa de retención típica fue del 35–45 % del dataset crudo, produciendo el corpus final de 18,915 comentarios.

III-C. Fase 3: Normalización NLP

La normalización NLP utiliza spaCy (`es_core_news_sm`) para tokenización y lematización, pero no delega en el modelo las decisiones de filtrado. Cuatro capas de reglas de dominio operan en orden estricto: protección de negaciones y conectores causales (*no*, *sin*, *jamás*, *porque*, *aunque*); consolidación de n-gramas del dominio como tokens únicos (*no_hay_medicamento*, *seguro_social*, *sin_cama_disponible*); tabla de excepciones de lematización que preserva intensidad emocional (*pésimo* $\rightarrow$ *pésimo*, *no* $\rightarrow$ *malo*); y extracción de Entidades Nombradas (NER) con búsqueda de respaldo para instituciones en texto coloquial.

El procesamiento en lotes mediante `nlp.pipe()` produce una aceleración de 3–5× respecto al procesamiento secuencial. Adicionalmente, se calcula un peso Reddit por registro que pondera los comentarios más valorados por la comunidad

en la vectorización TF-IDF: $\log_{1p}(\text{score_comentario}) \times 0,7 + \log_{1p}(\text{score_post}) \times 0,3$, con penalización por profundidad.

III-D. Fase 3–4: Vectorización híbrida

El proyecto implementa cinco estrategias de vectorización organizadas por complejidad creciente. Las estrategias D y E (BERT embeddings y BERT + TF-IDF híbrido) son las que alimentan al ensamble en su configuración de mejor rendimiento.

Tabla III
ESTRATEGIAS DE VECTORIZACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PIPELINE.

Estrategia	Técnica	Dimensiones	Ventaja clave
A	TF-IDF estándar	$\leq 5,000$	Rápido, interpretable
B	TF-IDF ponderado Reddit	$\leq 5,000$	Pondera relevancia del post
C	CountVectorizer	$\leq 5,000$	Línea base para Naive Bayes
D	BERT embeddings	768	Captura negación y sarcasmo
E	BERT + TF-IDF híbrido	768 + 5,000	Máxima cobertura semántica

Los embeddings BERT se generan mediante el modelo `hiiamsid/sentence_similarity_spanish_es` (768 dimensiones), entrenado específicamente para similitud semántica en español, capturando contexto bidireccional que TF-IDF no puede representar. La selección estadística de features mediante `SelectKBest` χ^2 reduce el espacio de 5,000 features TF-IDF a las 3,000 con mayor asociación estadística con la variable objetivo.

III-E. Fase 4: Arquitectura del VotingEnsemble

El núcleo metodológico del proyecto es un ensamble de votación suave que combina tres clasificadores con características complementarias. La justificación de esta arquitectura no es meramente técnica sino epistémica: cada clasificador representa una forma diferente de ‘leer’ el texto, y su combinación produce una lectura más robusta que cualquiera de los enfoques individuales.

La predicción final del ensamble es: $P(\text{clase} \mid \text{texto}) = [1 \cdot P_{CNB} + 2 \cdot P_{LR} + 2 \cdot P_{SVM}] / 5$. La calibración isotónica

Tabla IV
COMPONENTES DEL VOTINGENSEMBLE Y JUSTIFICACIÓN DE PESOS.

Componente	Función en el Ensamble	Peso	Justificación
ComplementNB	Frecuencia de términos de dominio específico; diseñado para corpus desbalanceados	1	Opera solo sobre TF-IDF sin señal BERT
Regresión Logística	Pondera conjuntamente TF-IDF y embeddings BERT; aprende interacciones entre <i>prob_neg</i> y léxico	2	Integra la señal más rica: TF-IDF + BERT contextual
LinearSVM Calibrado	Maximiza margen entre clases; robusto ante vocabulario ruidoso o jerga no vista en entrenamiento	2	Robustez ante texto informal y vocabulario de dominio

del LinearSVC mediante `CalibratedClassifierCV` es necesaria porque LinearSVC produce distancias al hiperplano, no probabilidades, y el *soft voting* requiere probabilidades calibradas para tener significado matemático. El Brier Score de 0.07825 confirma que esta calibración fue exitosa.

III-F. Fase 5: Evaluación

La evaluación del VotingEnsemble utiliza validación cruzada estratificada de 10 pliegues, garantizando que cada comentario sea evaluado exactamente una vez en el conjunto de test y que la proporción de clases se mantenga en cada pliegue. Las métricas principales son F1-weighted (equilibra falsos positivos y negativos en corpus desbalanceados), AUC-ROC (independiente del umbral de decisión), Brier Score (calibración de probabilidades) y F1 por clase (rendimiento diferencial en la clase minoritaria de interés primario).

Adicionalmente, se realizó análisis de errores críticos (falsos negativos y falsos positivos con confianza $\geq 80\%$), curvas de aprendizaje para diagnóstico de overfitting, y análisis de la zona gris —comentarios que generaron desacuerdo entre los tres clasificadores individuales— como hallazgo metodológico sustantivo.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

IV-A. Corpus y distribución de clases

El corpus final comprende 18,915 comentarios extraídos de subreddits mexicanos (*r/Mexico*, *r/CDMX* y comunidades relacionadas). La distribución resultó desbalanceada pero informativamente significativa: 4,660 comentarios (24.6 %) clasificados como clase alta —quejas sistémicas graves que incluyen desabasto de insumos, tiempos de espera extremos, menciones de muerte, corrupción y fallas críticas— y 14,255 comentarios (75.4 %) como clase media, correspondientes a comentarios informativos, quejas leves o sin evidencia de falla grave.

La proporción de quejas sistémicas graves —casi uno de cada cuatro comentarios— constituye en sí misma un hallazgo: su magnitud contradice la narrativa oficial de cobertura adecuada. Esta frecuencia, sistematizada mediante NLP, es precisamente el tipo de evidencia que ningún mecanismo de vigilancia pasiva formal podría producir sin el procesamiento computacional que hace posible el aprendizaje automático.

IV-B. Rendimiento del VotingEnsemble — validación cruzada 10-fold

Tabla V
MÉTRICAS DE RENDIMIENTO DEL VOTINGENSEMBLE — VALIDACIÓN CRUZADA 10-FOLD ESTRATIFICADO.

Métrica	Valor	Intervalo IC 95 %
F1-weighted (10-fold)	0.904	[0.900–0.907]
AUC-ROC (10-fold)	0.949	± 0.002
F1 clase alta (quejas)	0.803	–
F1-test (ensamble)	0.8968	–
Accuracy-test	0.8972	–
Brier Score calibrado	0.07825	–

La estabilidad entre pliegues es particularmente relevante para la aplicabilidad de los resultados en políticas públicas. El rango entre el pliegue con menor F1 (0.8935) y el de mayor F1 (0.9128) es de 0.0193, confirmando que los hallazgos no son artefactos del muestreo sino resultados generalizables a comentarios no vistos en entrenamiento.

La hipótesis de trabajo ($F1\text{-weighted} \geq 0.85$, $AUC\text{-ROC} \geq 0.90$) fue superada en ambas métricas: $F1\text{-weighted} = 0.904$ y $AUC\text{-ROC} = 0.949$, validando la viabilidad del enfoque de minería de opinión en Reddit como fuente de evidencia complementaria para vigilancia en salud pública.

IV-C. Comparación de modelos

Tabla VI
COMPARACIÓN DE MODELOS — VALIDACIÓN CRUZADA 10-FOLD SOBRE 18,915 COMENTARIOS.

Modelo	F1-w	AUC	F1-alta	Acc
LinearSVM	0.8988	0.9465	0.7821	0.902
★ VotingEnsemble	0.8968	0.9431	0.7892	0.897
LogisticRegression	0.8876	0.9478	0.7808	0.885
ComplementNB	0.7621	0.8027	0.5632	0.752

El VotingEnsemble no es el modelo con el F1-weighted más alto en términos absolutos —LinearSVM lo supera marginalmente (0.8988 vs. 0.8968)—. La elección del ensamble se justifica por tres razones: obtiene el mayor F1-alta (0.7892 vs. 0.7821 de LinearSVM), que es la métrica de interés primario para la política de salud pública; produce probabilidades calibradas cuyo desacuerdo entre clasificadores es en sí mismo

información diagnóstica; y su robustez ante datos nuevos es mayor que la de cualquier clasificador individual por la diversidad de sus señales.

IV-D. La zona gris de la ineficiencia sistémica

El 27.2 % de los comentarios del test set (1,027 de 3,783) generó desacuerdo entre los tres clasificadores individuales. Este fenómeno —denominado *zona gris de la ineficiencia sistémica*— no representa una limitación del modelo sino un hallazgo sustantivo: identifica la frontera semántica donde el lenguaje ciudadano sobre el sistema de salud es intrínsecamente ambiguo.

Los comentarios en esta zona presentan vocabulario intenso (términos como ‘negligencia’, ‘muerte’, ‘desabasto’) pero contexto semántico que no permite determinar con certeza si la queja es sistémica o circunstancial. El VotingEnsemble resolvió correctamente el 78.4 % de estas discrepancias (805 de 1,027), confirmando que la combinación de señal léxica y probabilidades BERT captura matices que ningún clasificador individual puede obtener. Los 222 comentarios restantes representan la genuina indeterminación semántica del discurso ciudadano sobre el sistema de salud —expresiones donde la queja es real pero su carácter grave es indeterminable sin contexto adicional.

Desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, la zona gris es la dimensión más informativa: es precisamente donde el lenguaje ciudadano más se aleja de los registros formales, expresando una experiencia de colapso asistencial que ningún expediente clínico puede capturar.

IV-E. Análisis de errores críticos

Se identificaron 58 falsos negativos con confianza alta ($\geq 80\%$): comentarios que contenían quejas graves pero fueron clasificados como clase media con alta certeza errónea (confianza media: 0.944). El diagnóstico apunta consistentemente a comentarios muy cortos cuya señal léxica es insuficiente.

Implicación para la política de salud: los 58 falsos negativos de alta confianza representan quejas graves ignoradas por el sistema de clasificación con alta certeza errónea. La brevedad del testimonio no es sinónimo de ausencia de falla, pero el modelo no dispone de contexto suficiente para inferir la gravedad. En un sistema de monitoreo en producción, estos comentarios deberían recibir tratamiento diferencial —posiblemente incorporando el contexto conversacional del hilo de Reddit en el que aparecen.

IV-F. Dimensiones narrativas de la ineficiencia sistémica

La coherencia entre las dimensiones narrativas identificadas mediante NLP y la evidencia epidemiológica independiente es uno de los hallazgos de validación más significativos del proyecto. El tiempo de espera (10.46 %) y el desabasto (6.24 %) constituyen conjuntamente el núcleo de la queja sistémica, exactamente lo que explica que el 83 % de los pacientes graves llegara fuera de la ventana terapéutica óptima. La minería de opinión no solo confirma lo que la epidemiología ya documentaba: lo hace desde la perspectiva del paciente, en tiempo casi real y a escala.

La dimensión de corrupción y negligencia (6.78 %) merece atención especial. A diferencia de las demás dimensiones, que tienen correlatos en indicadores formales aunque estos sean imperfectos, la corrupción es estructuralmente invisible para el SINAVE: no existe un campo en el expediente clínico donde se registre si el paciente fue derivado innecesariamente o si le cobraron por insumos que debían ser gratuitos. La minería de opinión es, en este sentido, la única metodología que puede capturar sistemáticamente esta dimensión.

IV-G. Contraste con indicadores oficiales

La Tabla I (presentada en la sección 1.3) resume la complementariedad entre los indicadores oficiales y la minería de opinión. Los datos cuantitativos del SINAVE ofrecen precisión epidemiológica pero carecen de la textura cualitativa que proporciona Reddit; esta última, a su vez, introduce sesgos de selección pero captura dimensiones de la experiencia ciudadana que los formularios oficiales omiten por diseño. La integración de ambas fuentes no pretende reemplazar los sistemas de vigilancia tradicionales, sino enriquecerlos con señales tempranas y narrativas de falla sistémica que de otro modo permanecerían ocultas.

V. CONCLUSIONES

V-A. Conclusiones principales

V-A1. La minería de opinión como fuente de evidencia para políticas de salud: Esta investigación demuestra que es posible clasificar automáticamente quejas sistémicas graves sobre el sistema de salud público mexicano ante la influenza con suficiente confiabilidad (F1-weighted = 0.904, AUC-ROC = 0.949) para constituir evidencia complementaria a los registros epidemiológicos formales. El VotingEnsemble (ComplementNB + Regresión Logística + LinearSVM calibrado) supera la hipótesis de trabajo en ambas métricas principales, y su estabilidad a través de 10 pliegues de validación cruzada estratificada garantiza que los resultados son generalizables.

V-A2. El 24.6 % como hallazgo estructural: La proporción de quejas sistémicas graves en el corpus —24.6 %, casi uno de cada cuatro comentarios— es en sí misma la conclusión más directamente relevante para el diseño de políticas. No es un resultado de clasificación: es una magnitud del problema. Si uno de cada cuatro ciudadanos que expresa una opinión sobre el sistema de salud mexicano ante la influenza en Reddit lo hace en términos de falla grave (desabasto, espera extrema, muerte, corrupción), y ese porcentaje no aparece en ningún indicador del SINAVE, la brecha entre el registro institucional y la experiencia ciudadana es estructural, no accidental.

V-A3. La coherencia narrativa como validación: La correspondencia entre las dimensiones narrativas identificadas mediante NLP —tiempo de espera (10.46 %), desabasto (6.24 %), saturación (5.72 %)— y la evidencia epidemiológica independiente —el 83 % de pacientes H1N1 llegó fuera de la ventana terapéutica óptima por barreras institucionales— no es trivial: valida que el corpus ciudadano digital captura el mismo fenómeno que la epidemiología formal mide desde otra perspectiva. Esta doble convergencia de evidencias fortalece la

Tabla VII
DIMENSIONES NARRATIVAS IDENTIFICADAS Y SU CONEXIÓN CON EVIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Dimensión narrativa	Prop. (%)	Términos principales	Conexión epidemiológica
Tiempo de espera	10.46	esperar, espera, horas, esperando	83 % de pacientes H1N1 fuera de ventana terapéutica
Corrupción / Negligencia	6.78	corrupción, negligencia, maltrato	Invisible para SINAVE por diseño institucional
Falta de insumos / Desabasto	6.24	desabasto, escasez, no había	Correlaciona con gasto de bolsillo > 40 % del gasto total
Sistema roto / Saturación	5.72	saturado, colapsado, lleno	Urgencias saturadas → rechazos → llegada tardía
Consecuencia clínica	2.79	muerte, deterioro, complicación	Mortalidad evitable documentada por OPS

confianza en ambas fuentes y sugiere que su integración sistemática puede producir una imagen más completa y oportuna del colapso asistencial.

V-A4. *La zona gris como indicador de deterioro institucional:* El 27.2 % de comentarios que generó desacuerdo entre clasificadores no es una limitación del modelo: es un indicador. Esos comentarios expresan una queja real cuya gravedad es semánticamente indeterminable sin contexto adicional. La existencia misma de esa zona gris —donde el ciudadano usa vocabulario de falla sistémica (negligencia, muerte, desabasto) pero el contexto no confirma la gravedad— revela un nivel de ambigüedad discursiva que puede interpretarse como indicador de deterioro de la confianza institucional: el ciudadano narra una experiencia de colapso sin certeza de que su testimonio sea socialmente reconocible como una falla del sistema.

V-A5. *La corrupción como dimensión estructuralmente invisible:* La dimensión de corrupción y negligencia (6.78 %) emerge como la más difícil de sistematizar mediante indicadores formales. Su presencia en el corpus ciudadano digital —capturada con alta confiabilidad por el modelo— contrasta con su total ausencia en los registros del SINAVE, no por falta de voluntad institucional sino por la imposibilidad técnica de registrar transacciones corruptas en expedientes clínicos. La minería de opinión ofrece, en este sentido, un acceso metodológico único a una dimensión del deterioro institucional que de otro modo permanecería invisible para la investigación empírica.

V-B. Implicaciones para el diseño de políticas de salud pública

Los resultados de esta investigación sugieren tres líneas de acción para el diseño de políticas de salud pública en México:

- **Integración de la señal de Reddit como indicador de alerta temprana:** la capacidad del modelo para clasificar quejas en tiempo casi real permite identificar picos de ineficiencia sistémica antes de que los datos del SINAVE confirmen el colapso asistencial. La anticipación de días o semanas respecto al registro formal puede ser determinante para activar protocolos de respuesta durante temporadas de influenza.
- **Atención diferenciada a las dimensiones de desabasto y tiempo de espera:** estas dos dimensiones concentran

conjuntamente el 16.7 % del peso predictivo de las quejas sistémicas graves, y corresponden directamente con la demora terapéutica documentada epidemiológicamente. Las intervenciones de política que reduzcan el tiempo de espera en urgencias y garanticen el suministro de antivirales tienen el mayor potencial de impacto sobre la carga de quejas graves en el corpus ciudadano.

- **Visibilización de la corrupción mediante fuentes no institucionales:** la dimensión de corrupción y negligencia requiere mecanismos de detección que no dependan del registro institucional. El monitoreo sistemático de plataformas digitales —con metodologías reproducibles como la de este proyecto— puede constituir un complemento no institucional a los mecanismos formales de transparencia y rendición de cuentas en salud.

V-C. Limitaciones del estudio

- **Sesgo de selección del corpus:** Reddit subrepresenta a poblaciones rurales, adultos mayores y personas con menor nivel educativo, que son precisamente los grupos más vulnerables a complicaciones por influenza. Los hallazgos son representativos del segmento usuario de Reddit en México, no de la población general.
- **Falsos negativos de alta confianza:** los 58 FN con confianza $\geq 80\%$ señalan que comentarios muy cortos generan señal léxica insuficiente. La incorporación del contexto conversacional del hilo es la mejora prioritaria para la siguiente versión del pipeline.
- **Ausencia de correlaciones causales:** el análisis estadístico (Spearman, χ^2) entre variables estructurales del sistema de salud y el nivel de queja en el corpus requiere el dataset etiquetado completo con metadatos estructurales adicionales, pendiente de ejecución para fases futuras.
- **Temporalidad del modelo:** el corpus y el modelo están calibrados para el periodo de recolección (2025–2026). La deriva del lenguaje ciudadano —nuevos términos, nuevas instituciones, nuevos contextos epidemiológicos— requiere reentrenamiento periódico para mantener la validez de las métricas.

V-D. Agenda de investigación futura

Tres líneas prioritarias de continuación emergen de los resultados:

- Expansión del corpus a plataformas complementarias (Twitter/X, foros especializados de salud) para evaluar la robustez de las dimensiones narrativas identificadas ante distintas distribuciones de sesgo de selección.
- Incorporación de modelos de lenguaje de mayor capacidad (BETO, RoBERTa-BNE) para el procesamiento de comentarios cortos donde la señal léxica es insuficiente, reduciendo los falsos negativos de alta confianza.
- Desarrollo de un dashboard de monitoreo en tiempo real que integre la señal de Reddit con los indicadores del SINAVE, produciendo alertas tempranas de colapso asistencial en un formato directamente utilizable por tomadores de decisiones en salud pública.

V-E. Reflexión final: La Burocracia del Dolor

“El análisis de minería de opinión revela que el declive hospitalario en México no se expresa solo en términos médicos, sino en un lenguaje de ‘burocracia del dolor’: saturado, corrupción, desabasto, esperar, escasez. Las features con mayor coeficiente predictivo son las palabras con las que los ciudadanos nombran una experiencia de sistema que falla —no de enfermedad que avanza.”

Esta investigación demuestra que ese lenguaje es sistematizable, clasificable y reproducible con alta confiabilidad. Que el 24.6 % de los comentarios ciudadanos sobre salud en Reddit corresponda a quejas graves no es un dato estadístico: es la traducción cuantitativa de miles de personas que llegaron al sistema de salud y encontraron una burocracia donde esperaban atención. La minería de opinión no soluciona ese problema. Pero puede ser el primer paso para hacerlo visible con la precisión que las políticas públicas requieren.

REFERENCIAS

- [1] S. Bautista-Arredondo, “Utilización de servicios públicos de salud en México: uno de los retos críticos del sistema de salud,” Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). [En línea]. Disponible en: <https://www.insp.mx>
- [2] J. N. Rizo Amezcuita, “Principales retos que enfrenta la salud pública en México para 2030,” 2025.
- [3] CIEP, “Desfinanciamiento del sistema de salud tras la desaparición del Seguro Popular,” Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://ciep.mx>
- [4] Gaceta Médica de México / Scielo, “Análisis de los cambios en el sistema público de salud realizados entre 2019 y 2024,” 2024.
- [5] Tesis doctoral, *El Sistema de Salud Mexicano. Una revisión a las contradicciones del derecho humano a la salud*. Dialnet / UNED, 2019.
- [6] Salud Pública de México, “Perfil epidemiológico de la mortalidad por influenza humana A (H1N1) en México,” 2009.
- [7] OPS, “Reportes sobre exceso de mortalidad por causas evitables en México durante picos estacionales de influenza,” Organización Panamericana de la Salud, 2026.
- [8] C. Ruiz-Matus et al., “Comportamiento de las temporadas de influenza en México de 2010 a 2016,” *Gaceta Médica de México*, 2017.
- [9] M. Alonso, “Opinión pública y web 2.0. Las redes digitalizan el barómetro político en España,” *Revista Mexicana de Opinión Pública*, Scielo, 2016.
- [10] M. Castells, *Redes de indignación y esperanza*. Madrid: Alianza Editorial, 2012.
- [11] Russell et al., “Minería de datos en las redes sociales para fundamentar las políticas de salud pública,” *Revista Panamericana de Salud Pública / OPS*, 2023.
- [12] B. Liu, *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions*, 2.^a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- [13] J. S. Brownstein, C. C. Freifeld y L. C. Madoff, “Digital Disease Detection — Harnessing the Web for Public Health Surveillance,” *New England Journal of Medicine*, vol. 360, pp. 2153–2157, 2009.
- [14] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee y K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” en *Proc. NAACL-HLT*, Minneapolis, 2019, pp. 4171–4186.
- [15] B. Pang y L. Lee, “Opinion Mining and Sentiment Analysis,” *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 2, nos. 1–2, pp. 1–135, 2008.
- [16] J. D. Rennie, L. Shih, J. Teevan y D. Karger, “Tackling the Poor Assumptions of Naive Bayes Text Classifiers,” en *Proc. 20th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, Washington D.C., 2003, pp. 616–623.
- [17] hiiasid, “sentence_similarity_spanish_es,” modelo publicado en Hugging Face Hub. [En línea]. Disponible en: https://huggingface.co/hiiasid/sentence_similarity_spanish_es
- [18] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine Learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [19] M. Honnibal y I. Montani, “spaCy 2: Natural Language Understanding with Bloom Embeddings, Convolutional Neural Networks and Incremental Parsing,” 2017. [En línea]. Disponible en: <https://spacy.io>